projets:minipi-v1 [Open It]

–Table des matières

MiniPi: Un Rapsberry Pi dans un Minitel

Matériel requis

Un Minitel 9 de RTIC (voir ci-après comment l'identifier)

Un Raspberry Pi rev A ou B, peu importe

Un fer à souder digne de ce nom (pas de panne tournevis, namého)

De la tresse à dessouder, ou à défaut une pompe à dessouder

Des tournevis plats (au moins deux)

Démontage du Minitel et découverte

Le démontage du Minitel 9 de RTIC est disons particulier: il faut posséder deux tournevis plat et s'en servir simultanément. Si vous possédez un Minitel 9 de RTIC, vous devriez apercevoir 4 emplacements de fixation:

2 sous la “poignée”

2 à l'arrière en bas du minitel, juste derrière le clavier

But du jeu: placer les tournevis plat dans les encoches, en prenant soin de relever les fixations à l'intérieur, puis faire jouer le carénage pour les désenclencher. Et cela deux par deux.







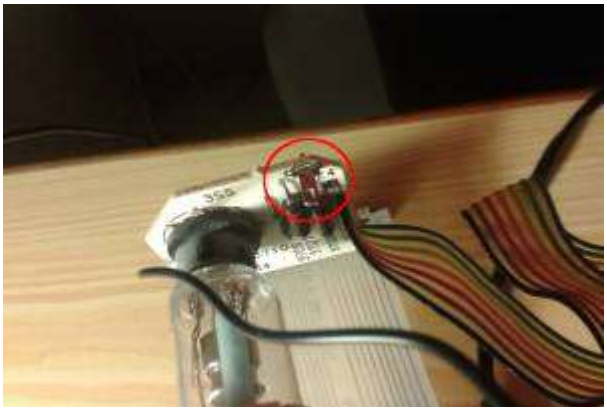


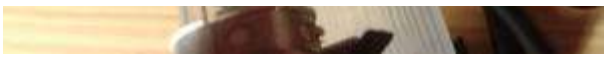
Une fois le Minitel ouvert, on distingue clairement sur la gauche (vu de derrière donc) la carte vidéo. Celle-ci est connectée à la fois à la carte de contrôle (en bas, au dessus du clavier coulissant) et au cordon d'alimentation.



Le clavier quant à lui est connecté à la carte de contrôle via un connecteur spécial, il fera l'objet d'ailleurs d'un traitement particulier
😃
.

La partie intéressante (pour le moment), est donc cette carte vidéo. Si on regarde bien la connectique, on se rend compte que la carte de contrôle (en bas) est connectée à la carte vidéo via un connecteur 8 fils, tout en étant aussi reliée à la cathode:



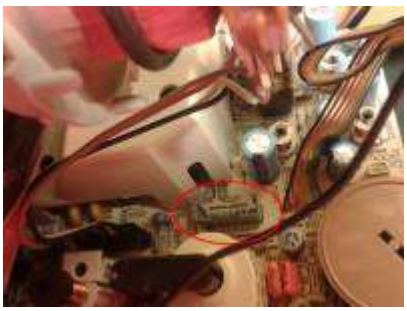


Le reste de la carte de contrôle est constituée d'un micro-contrôleur, de mémoire et de composants gérant la partie MoDem. Bref, des trucs qui ne nous intéressent pas, sauf pour la récupération (oh le beau relais !).

Déssoudage des connecteurs

Pour pouvoir s'interfacer avec l'écran du Minitel, il va nous falloir déssouder plusieurs éléments:

Le câble 8 fils connecté à la carte vidéo via ce connecteur



Le câble noir relié à la cathode (attention, la cathode est très fragile, n'y allez pas comme des barbares)

Le connecteur du clavier, cela servira plus tard (attention encore une fois, les broches sont parfois pliées)

Conception et montage de la carte d'adaptation v1

Pour pouvoir interfacer l'écran du minitel, il faut traiter le signal de la sortie composite (prise jaune) du raspberry Pi pour que l'écran cathodique puisse l'afficher. Mince affaire me direz vous. Eh bien, ce n'est pas si compliqué que cela.

Pour bien comprendre la manipulation, il faut savoir qu'un tube cathodique n'est rien d'autre qu'un canon à électron qui effectue un balayage horizontal et vertical. Autrement dit, un faisceau d'électrons est dévié à l'aide de bobines, pilotés par la carte vidéo que nous avons identifiée précédemment. L'intensité lumineuse du point est elle gérée par la cathode, plus la tension est élevée, plus le point sera lumineux. En connaissant cela, on comprend qu'il faut fournir deux éléments essentiels pour afficher une image: la donnée (intensité des points de l'image) et un signal de synchronisation (balayage de ligne). Pour plus de détails sur le fonctionnement des tubes cathodiques, je vous renvoie à l'explication de CommentCaMarche.

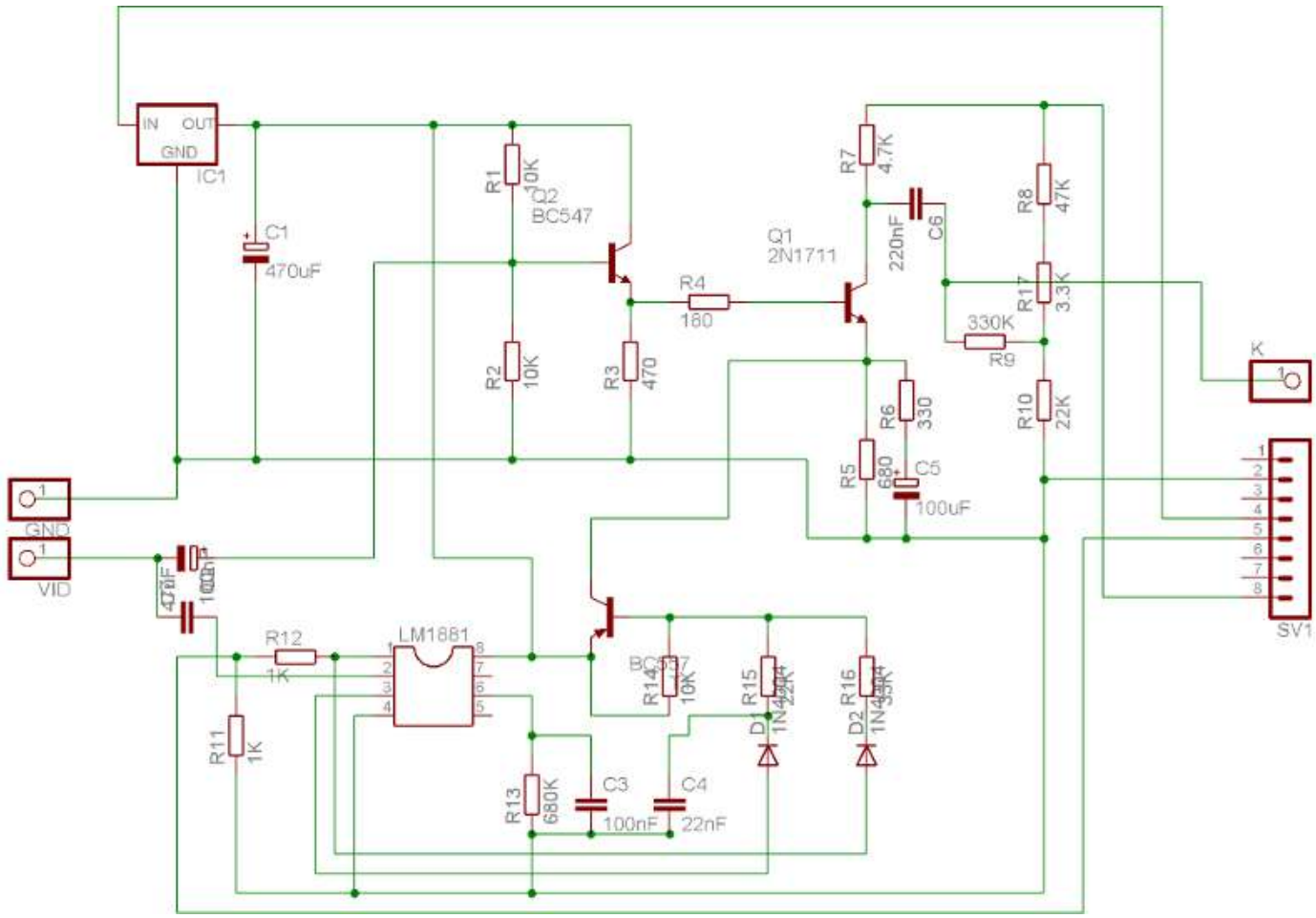
Heureusement, un signal vidéo composite est constitué comme son nom l'indique d'un signal de “données” et d'un signal de synchronisation. Electroniquement parlant, il est facile de séparer les deux via un composant dédié, j'ai nommé le LM1881. Le montage standard suffira, tel que décrit dans la documentation du composant. Est-ce suffisant ? Non. En effet, la tension d'entrée fournie par la sortie composite est faible, suffisante pour le LM1881 mais trop faible pour la cathode. Il va

nous falloir un étage d'amplification, de manière à envoyer assez de pêche à la cathode pour afficher quelque chose de correct. Pour terminer, nous allons devoir bloquer le signal lors du retour de balayage horizontal, de manière à ne pas pourrir l'image: on appelle cela le “blanking” (qui bizarrement, consiste à afficher du noir).

Schématique

Le schéma électronique de ma carte est très largement inspiré du montage présenté sur ce site, les erreurs en moins et le débogage en plus 😃. Attention donc au brochage du LM1881 qui n'est pas bon (broche 6 à la place de broche 5) et les diodes destinées au blanking qui sont montées en inverse (et donc ça ne fonctionne pas).

Le schéma de la version 1 de la carte d'adaptation vidéo est le suivant (version électronique jointe en bas de page, avec le pcb):



L'amplificateur module du 44V environ, à destination de la cathode. La résistance de 50 ohms nécessaire à l'étage de sortie est obtenue en mettant en série une résistance de 47kOhms et une résistance de 3.3kOhms (série E12 1/4W).

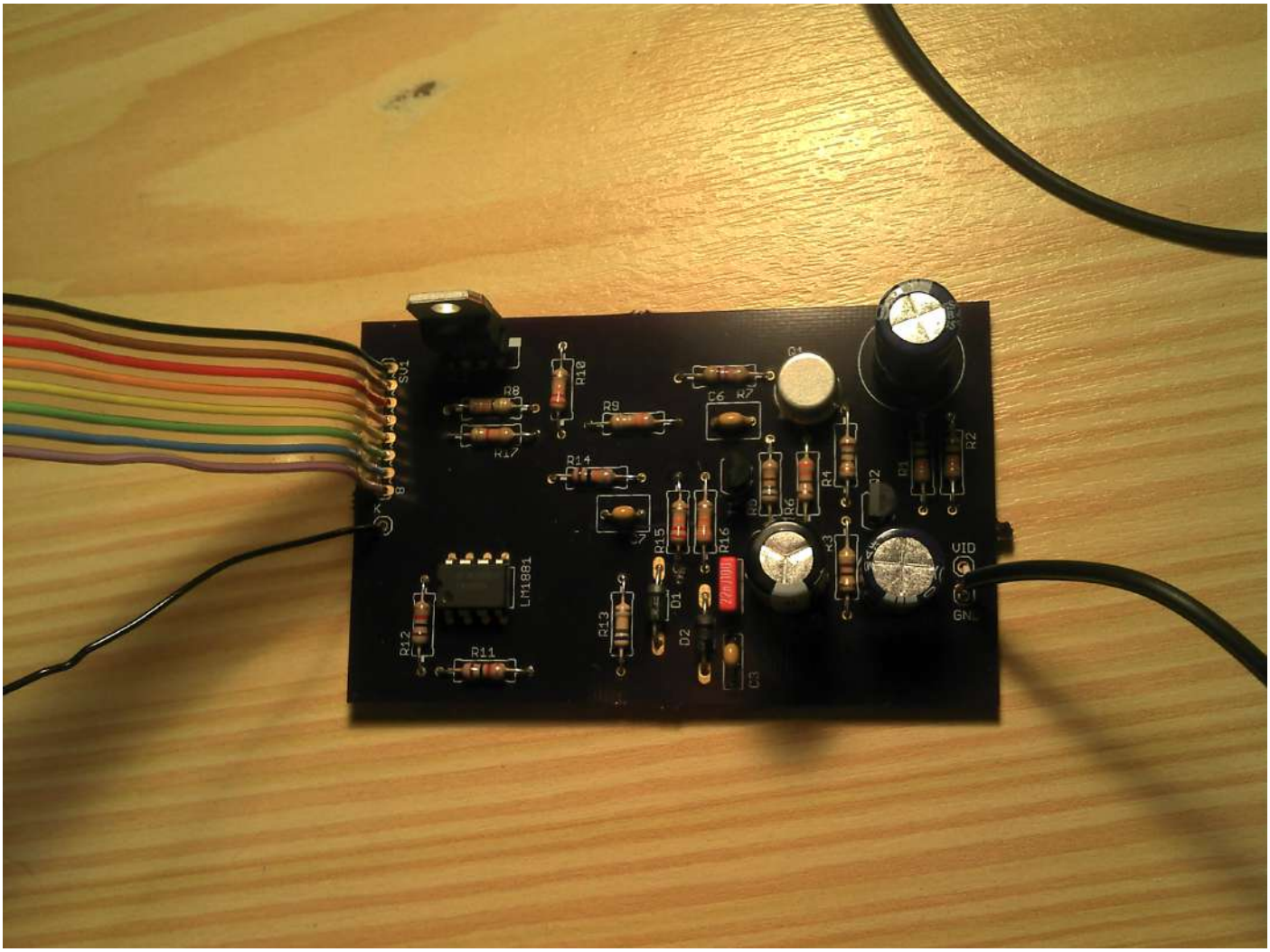
Assemblage

L'assemblage de la carte n'est pas trop complexe, on procède cependant dans un ordre particulier (pour ceux n'étant pas des soudeurs assidus): d'abord les résistances, ensuite les condensateurs

céramiques, les composants intégrés puis les condensateurs électrolytiques. Du petit au plus gros.

La nomenclature complète est fournie dans la version électronique, s'y reporter pour les valeurs des composants.

Une fois la carte assemblée, elle doit ressembler à ceci:



ERRATA: je viens de voir que la photo est erronée, les diodes sont montées à l'envers ici !! Je vais corriger ça quand j'aurais retrouvé mes lunettes ;)

Test de la carte

La carte de contrôle est devenue obsolète, on peut la mettre de côté. On connecte ainsi la nappe de 8 fils au connecteur situé sur la carte vidéo et le fil noir à la cathode. On branche ensuite le connecteur vidéo composite au raspberry pi, on allume le Minitel puis le raspberry et on attend. Si tout se passe bien, une image de boot doit apparaître, signe du bon fonctionnement de la carte.

La carte est auto-alimentée via le connecteur de la carte vidéo, attention toutefois c'est du 12-17 Volts. Idem avec la carte vidéo, évitez d'y laisser traîner les doigts: la tension basique est de 300V, il ne faut pas trop s'y frotter.

Si vous souhaitez ensuite utiliser votre nouvel écran de raspberry Pi à pas cher, rien ne vous

empêche de suivre les indications données dans mon premier article sur ce hack et d'utiliser une manette wii comme contrôleur de jeu, couplée à un émulateur de jeu 8 bits !

Schématique, PCB et nomenclature

J'ai mis le tout accessible sur Github, avec la licence qui va bien. Si vous souhaitez faire réaliser la carte d'adaptation par OSH Park, je l'ai aussi mise en partage (comptez moins de 30 euros pour 3 cartes, et il y a moyen de mutualiser).

Par contre la version actuelle a toujours un bug au niveau des diodes comme je l'ai mentionné précédemment, et je n'ai pas pris le temps de mettre à jour le schéma ni le pcb (car en fait je travaille sur une v2 vraiment opensource ;). Ceci dit, si vous souhaitez bidouiller sans attendre, ça fonctionne.